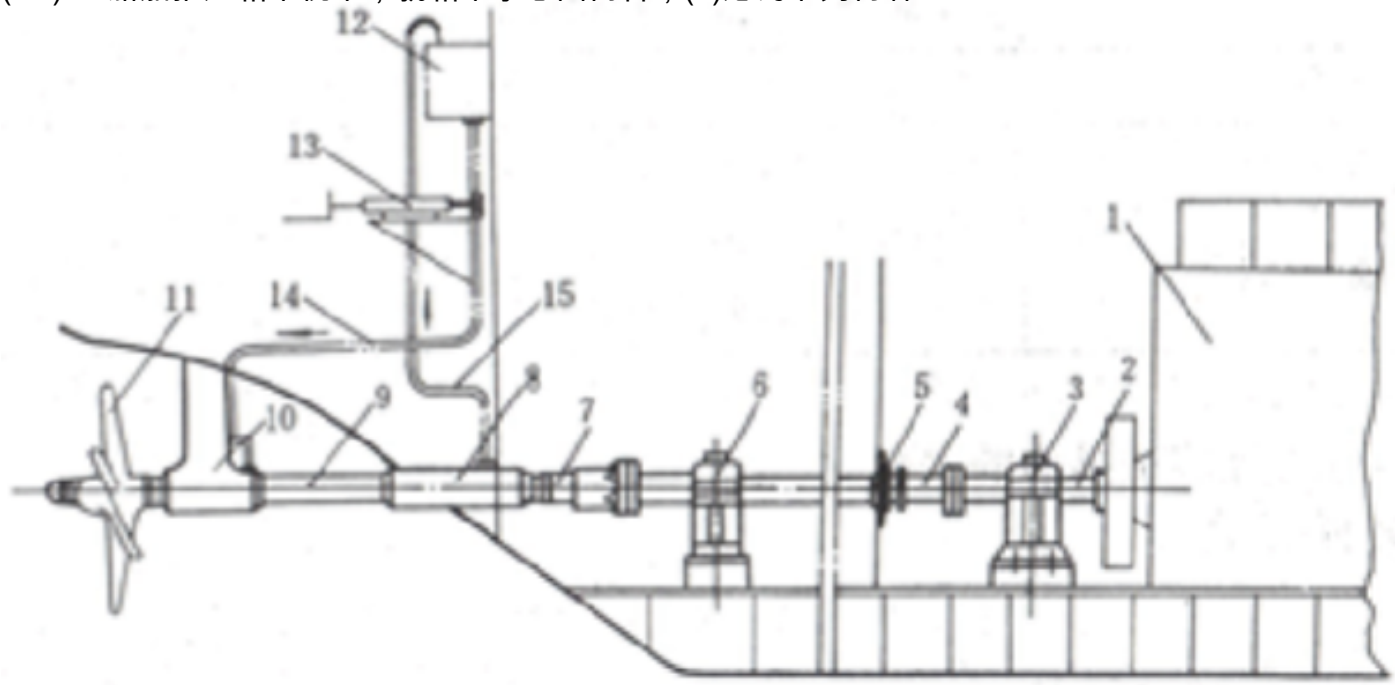
110年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000021】輪機工程(包括推進裝置、輔機與輪機英文)概要

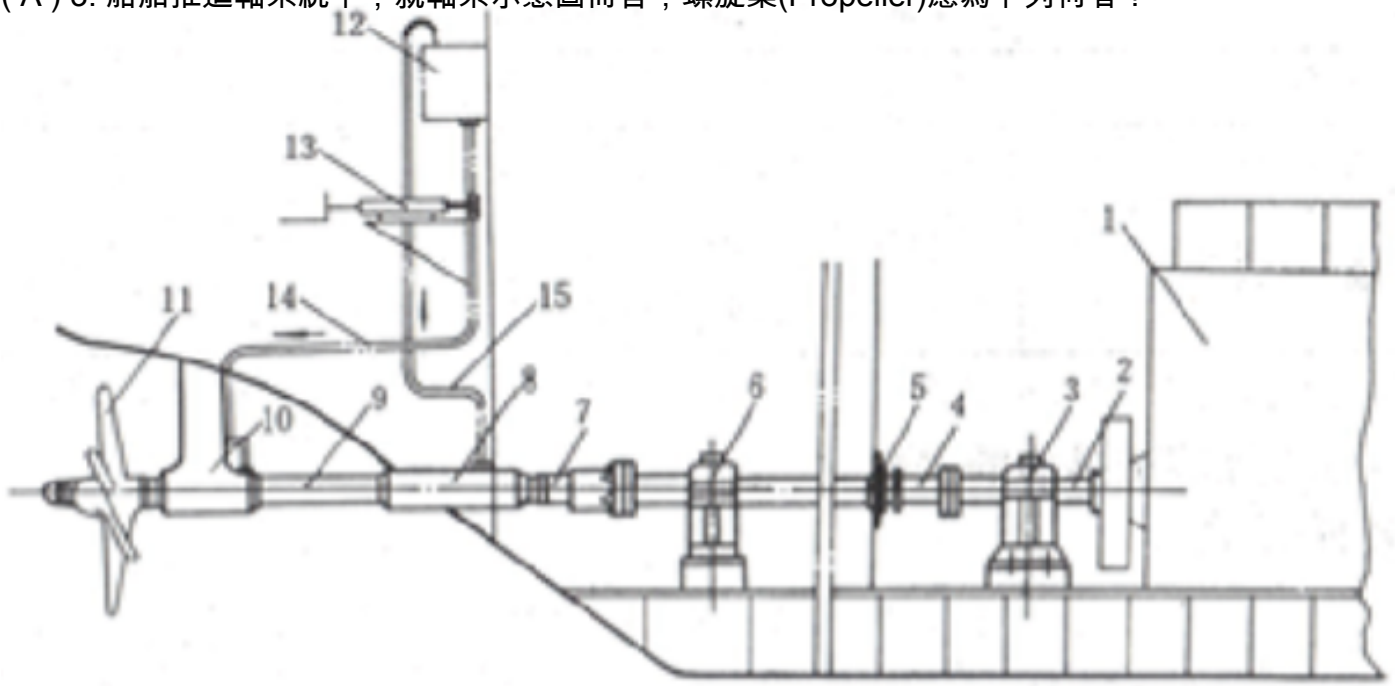
(D) 1. 船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，(7)應為下列何者？



A. 主機
B. 推力軸
C. 中間軸
D. 艉軸

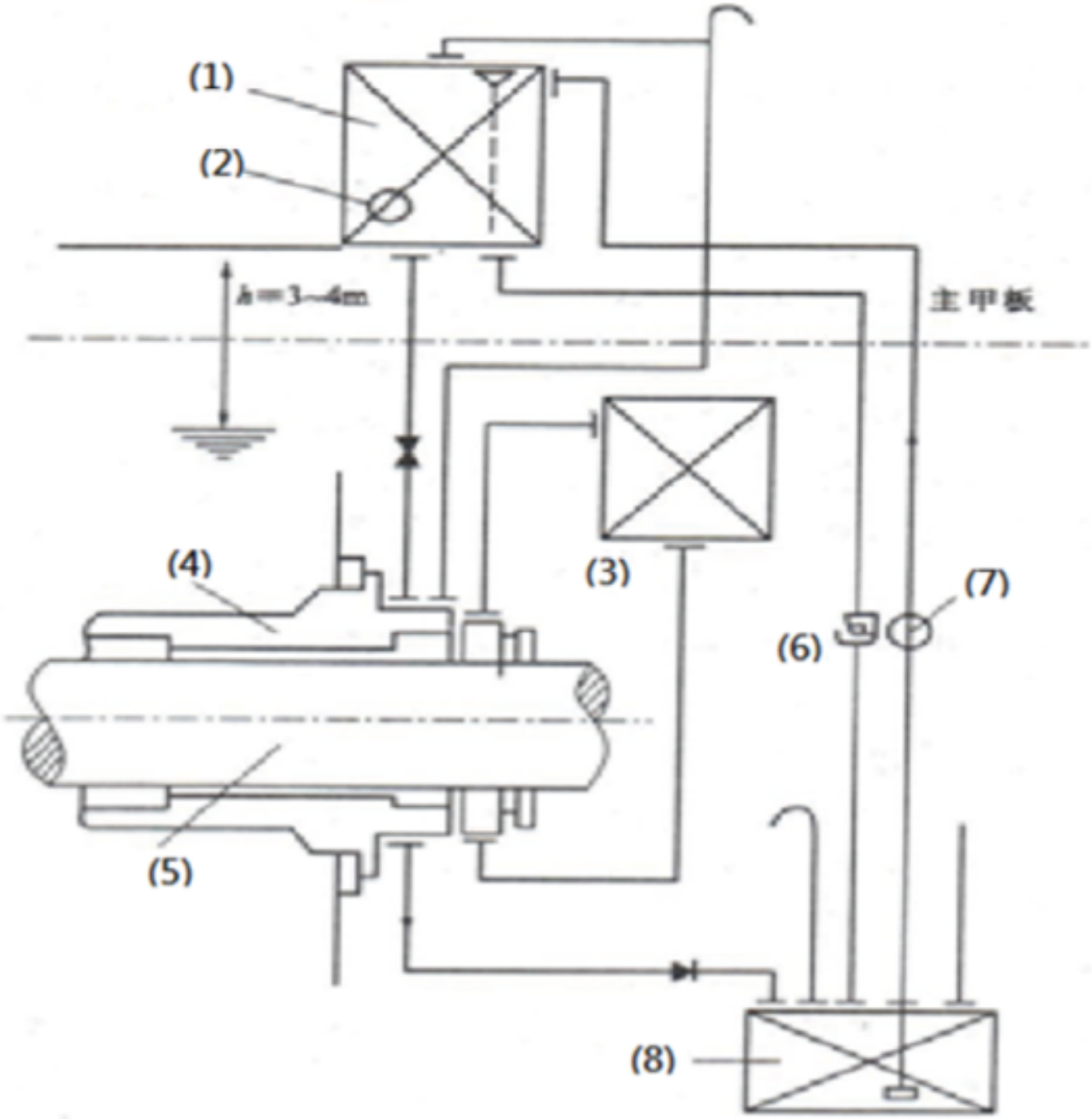
(B) 2. 對於間接傳動式之船舶推進裝置，下列何者說明正確？
A. 多配合低速主機
B. 可軸帶發電機
C. 維護管理容易
D. 傳動摩擦損失降低

(A) 3. 船舶推進軸系統中，就軸系示意圖而言，螺旋槳(Propeller)應為下列何者？



A. (11)
B. (12)
C. (13)
D. (14)

(D) 4. 於船舶推進軸系統中，就艉軸管潤滑系統示意圖而言，回油櫃(Return Oil Tank)應為下列何者？



A. (5)
B. (6)
C. (7)
D. (8)

(B) 5. 下列何種設計情況可使船舶的船舶之重心(G)與定傾中心(M)，使船舶處於穩定平衡狀態？
A. GM = 0
B. GM > 0

C. GM ＜0
D. 與GM 無關

(A) 6. 船舶主機燃油加熱器採用何種型式的熱交換器？
A. 管殼式
B. 板式
C. 開式
D. 雙套管式

(B) 7. 船上造水機提高造水量的途徑，下列敘述何項錯誤？
A. 盡量減少熱損失，作好蒸發器的隔熱
B. 儘可能升高蒸發蒸汽的壓力，提高給水溫度
C. 在不影響水質的前提下，適當提高傳熱溫差Δt，但要注意蒸發器結垢問題
D. 盡量保持熱交換器表面的清潔。

(A) 8. 輪機日誌中，「Propeller」是指下列何者？
A. 推進器
B. 尾軸
C. 船舵
D. 錨機

(B) 9. 輪機日誌中，「Pitch」是指下列何者？
A. 螺旋線
B. 節距
C. 進刀量
D. 角度

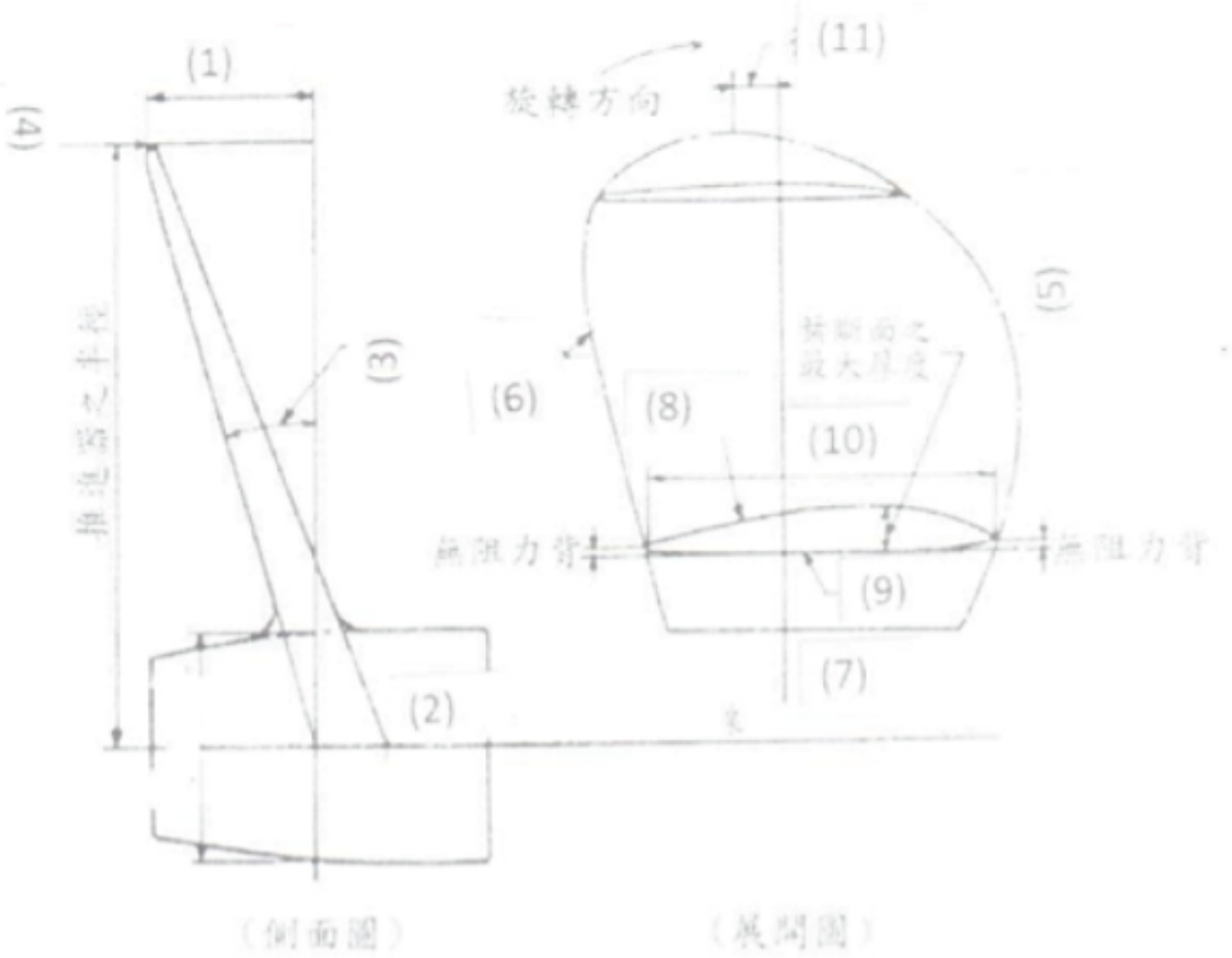
(B) 10. Which is not a type of fire extinguishers?
A. CO_2 type fire extinguisher
B. Oxygen type fire extinguisher
C. Dry powder type fire extinguisher
D. AFFF foam type fire extinguisher

(A) 11. 油壓馬達是將液體的壓力能轉變為下列何者？
A. 機械能
B. 速度能
C. 容積能
D. 加熱能

(C) 12. 下列何者為液壓油最主要的要求？
A. 化學穩定性
B. 潤滑性
C. 黏度指數
D. 凝固點和閃點

(C) 13. 高速船之興波阻力約占總阻力多少百分比？
A. 10
B. 30
C. 50
D. 70

(C) 14. 船舶推進軸系統中，就下圖而言(2)應為下列何者？



A. 葉尖
B. 葉根
C. 螺轂
D. 螺葉

(D) 15. 在機艙之淡水冷卻系統中使用淡水泵的熱傳遞原理為下列何者？
A. 自然對流
B. 熱傳導
C. 熱幅射
D. 強制對流

(A) 16. 下列何者是冷凍系統的心臟？
A. 壓縮機
B. 蒸發器
C. 冷凝器
D. 膨脹閥

(C) 17. 關於冷凍系統之壓縮機吸入壓力過高之原因，下列何者錯誤？
A. 膨脹閥開度過大
B. 膨脹閥過熱度設定太低
C. 蒸發室設定溫度過高
D. 壓縮機負荷過大

(C) 18. 冷媒在單位時間內於何種裝置內？所能吸取的熱量是謂冷凍能力。
A. 壓縮機
B. 冷凝器
C. 蒸發器
D. 膨脹閥

(A) 19. 試問「This is all my fault」的意思為下列何者？
A. 這都是我的錯誤
B. 這都是我的自大
C. 這都是我的功勞
D. 這都是我的努力

(B) 20. 船舶之推進軸系統（Propulsion Shafting System）下列何者敘述為正確？
A. 主機曲拐軸(Crank Shaft)自由端至螺旋槳
B. 主機曲拐軸(Crank Shaft)負載端至螺旋槳
C. 推力軸(Thruster Shaft)法蘭至螺旋槳
D. 推進軸(Propeller Shaft)至螺旋槳

(A) 21. 船舶之推進軸系統，採用白合金的艉軸承其主要優點為下列何者？
A. 耐磨性好
B. 抗壓強度低與散熱慢
C. 製造修理不易
D. 可以海水冷卻

(A) 22. 下列何者通常只安裝在空氣管路上？
A. 祛水器
B. 止回閥
C. 過濾器
D. 球閥

(A) 23. 真空蒸餾式海水淡化裝置，當下列何種情形時，將引起淡水含鹽量增加？
A. 冷凝室海水管路滲漏
B. 加熱用的水量不足
C. 舷外海水溫度驟升
D. 蒸發溫度太高

(A) 24. 離心式泵無法自行建立真空抽吸力（Self-priming），所以起動前須注意將泵先充滿引水（Priming water）或是將泵安裝什麼裝置？
A. 真空泵
B. 機械軸封
C. 安全閥
D. 蓄壓器

(A) 25. 在造水機之蒸發室海水側中，當溫度低於75℃時，其水垢的主要成份為下列何者？
A. 碳酸鈣
B. 硫酸鈣
C. 氫氧化鎂
D. 氫氧化鈉

(A) 26. 下列何者不屬於旋轉泵？
A. 渦卷泵
B. 齒輪泵

C. 葉輪泵
D. 螺旋泵

(A) 27. 螺槳因空蝕現象而造成葉片表面粗糙，尤其在葉片的那個部分最為嚴重？
A. 葉尖
B. 葉中
C. 葉根
D. 葉緣

(D) 28. 冷媒若含有水分會造成下列何種現象？
A. 增加傳熱率
B. 壓縮機吸入壓力過高
C. 冷凝器之溫度下降
D. 膨脹閥堵塞

(B) 29. 非排出式（Non-discharged type）污水處理系統，在循環櫃和循環泵之間加裝循環閥的目的為何？
A. 避免循環泵不停運轉
B. 讓部分清潔水可回流
C. 收集油污以便後續處理
D. 提高循環泵壓力

(B) 30. 在冷凍機中使用那一種裝置測得冷藏庫的溫度變化，而控制電磁閥的開啟和關閉？
A. 液位計
B. 恆溫器
C. 壓力計
D. 感測器

(C) 31. Avoid running within the torsional vibration _____ rpm range.
A. assigned
B. proper
C. critical
D. correct

(D) 32. Which device is used to tighten and seal a hose onto a fitting?
A. screw
B. socket wrench
C. washer
D. hose clamp

(C) 33. 船舶使用高扭曲（High Skew Propeller）螺槳之目的為何？
A. 增加螺槳之推進力
B. 增加螺槳之倒轉力
C. 減少螺槳產生振動與噪音
D. 減少螺槳損壞

(C) 34. 造水機裝置，欲得知所造淡水的含鹽量，一般測量淡水的何種性質？
A. 壓力
B. pH值
C. 導電度
D. 黏度

(C) 35. 下列何者可能會引起離心泵電動機超載？

A. 排出閥未打開
B. 吸入閥未打開
C. 軸承迫緊過緊
D. 排壓過高

(D) 36. Vises usually have one fixed _____ and another movable _____.
A. saw, saw
B. saw, jaw
C. jaw, saw
D. jaw, jaw

(C) 37. Which one is not a term of piston assembly.
A. Piston crown
B. File metal
C. Deflector
D. Pipe

(D) 38. 當艉軸管軸封裝置內的襯套與封環接觸的位置磨出溝槽時，為了避免光車超過限度，可採何種措施，以變更軸封環與襯套位置，而省一次光車麻煩？
A. 將凹槽噴鋼處理
B. 以塑鋼暫時填平
C. 重新將襯套表面處理
D. 在襯套法蘭側添加一適當厚度的距離圈（distance piece）

(C) 39. Which one is not included as the current propulsive engines?
A. Diesel engine
B. Steam turbine engine
C. Maglev engine
D. Gas turbine engine

(C) 40. 商船上一般將恆溫式警報裝置設置於何處？
A. 居住區
B. 機械室
C. 廚房及鍋爐間
D. 駕駛室